

Core Platform Framework

데이터베이스표준서

DBA · 개발자 · 플랫폼 운영자 · Reviewer

문서 목적	CPF Platform/Generated Domain 의 DB Ownership, Naming, Key/Index, Migration, Vendor Lifecycle, Backup/Restore/Retention 원칙을 정의합니다.
Repository / Branch	freeangelsun/202412_01_CPF / master
기준 Source / 정보	Repository f6d7080c5a14b7dd7595093f9497470169e18d80 Product Source f0aa49f29cba3cfd6ae12b0ddd4e118d05fff16c 최상위 요구사항 cpf-docs/governance/CPF_FINAL_TARGET_REQUIREMENTS.md 문서 표준 cpf-docs/specification/CPF_DOCUMENTATION_STANDARD.md
문서 성격	완성 기준 사용자 문서. 제품이 완료된 상태에서 사용자가 설치·개발·운영·복구·검 증 업무를 끝낼 수 있도록 정상 절차, 실패 판정, 복구, 확인 근거를 기술합니다.

읽는 방법 먼저 “빠른 찾기”에서 질문을 찾고, 상세 설명은 각 기능의 정보 절로 이동하십시오. 다른 매뉴얼은 같은 내용을 반복하지 않고 정보 절을 참조합니다.

빠른 찾기 - 질문에서 정보 절로

개발자가 묻는 질문	이 문서의 정보 위치	다른 문서 연결
신규 DB 설치?	§7	05 설치 Runbook 과 연결
업무 Table Owner 는?	§3	Domain 별 소유
Migration 은?	§6	install/upgrade/verify/rollback
Vendor 는?	§8	MariaDB/PostgreSQL/Oracle
Backup/Restore 는?	§10	05 DR 과 연결

완성 기준 이 문서는 제품 완료 상태에서 사용자가 수행할 최종 업무 계약을 기술합니다. 각 절은 선행조건 → 입력/설정 → 실행 → 정상 판정 → 실패/부분 실패 → 복구/대사 → Evidence 순서로 단으며, Source Trace 는 구현 위치를 제공합니다.

1. DB 정보 원칙

- Module/Domain 마다 Owner 를 명시합니다.
- 다른 Owner 의 Table 을 직접 갱신하지 않습니다.
- Schema/SQL 은 중앙 Vendor Pack/Generated Domain manifest 에 추적됩니다.

2. Logical DB / Schema 분리

영역	Owner	주의
CPF Core/Platform	cpf-core/platform pack	필수 Core DB 정확히 1 개
ADM	cpf-admin	운영 control data
BZA	cpf-biz-admin	조직/권한/결재 원장
Generated Domain	각 고객 Domain	platform pack 과 분리 manifest lifecycle
Batch metadata	cpf-batch/Spring Batch	업무 원장과 metadata 의미 분리

3. Table Ownership / 접근 표준

- Owner Application 이 자신의 Table 을 변경합니다.
- ADM/BZA/Gateway 가 업무 Table 을 SQL 로 직접 수정하지 않습니다.
- Cross-domain 조회가 필요하다면 Public Query/Materialized read model/승인된 integration 을 사용합니다.

4. Naming / Key / Index

항목	표준
PK	업무 식별자/기술 식별자 의미 분리
FK	Owner 내부 무결성 우선; Domain 간 강결합 주의
Version	Optimistic lock 대상은 version column
Transaction index	transactionId/operationId 조회 경로 인덱스
Paging index	정렬/필터 allow-list 와 실제 index 일치
Audit/History	원장/이력/감사 retention 분리

5. Transaction·Outbox·Inbox

- Owner Local TX 안에서 원장과 Outbox 를 함께 확정할 수 있습니다.
- 외부 Broker ACK 를 DB Commit 과 동일 원자성으로 가정하지 않습니다.
- Inbox/idempotency record 로 중복 처리와 replay 를 제어합니다.

6. Migration 표준

1. 변경 목적/호환성/rollback 전략을 정의합니다.
2. Vendor 별 SQL 의미를 맞춥니다.
3. Schema migration 과 data backfill 을 분리할지 판단합니다.
4. checksum/order/history 를 검증합니다.
5. verify SQL 로 Table/Index/Seed/권한을 확인합니다.
6. Application rollback 과 DB rollback/forward recovery 의 가능 범위를 별도로 기록합니다.

7. 초기 설치 Profile 과 실행

정본 스크립트 `cpf-tools/scripts/initialize-cpf-database.ps1` 는 profile 의 선언 순서와 단일 Vendor 원칙을 사용합니다. 기본 profile 은 `cpf-tools/config/database-install.default.json` 이며 Generated Domain 은 별도 manifest 기반 초기화 도구를 사용합니다.

8. Vendor Lifecycle

Vendor	Lifecycle
MariaDB	install/seed/verify + generated schema manifest
PostgreSQL	official vendor runner: provision/install/seed/verify
Oracle	official vendor runner: provision/install/seed/verify

9. Drift·Retention·Archive·Purge

- Migration history 와 실제 schema 를 drift 검사합니다.
- 거래/감사/로그/배치 metadata 보존 기간은 업무·감사 요구와 분리 정의합니다.
- Archive/Purge 전 복구/조회/법적 보존 요구를 검토합니다.

10. Backup·Restore·DR

- RPO/RTO 를 DB 별로 정의합니다.
- Backup 성공이 아니라 Restore 검증까지 수행합니다.
- Failover 후 Application/DB/Message offset/Lease/Fencing 을 함께 판정합니다.
- Restore/DR 은 Backup 파일 존재가 아니라 실제 복구 후 Schema·업무 원장·메시지 Offset·Lease/Fencing·Application Health 까지 대사한 결과로 완료를 판정합니다.

관련 정보 문서

신규 설치/복구 Runbook → [../guides/05_플랫폼운영매뉴얼.pdf](#) / 설치/Backup/DR

개발 Migration → [../guides/01_개발자매뉴얼.pdf](#) / DB Migration

Source Trace / 구현 근거

구분	실제 경로·계약	완료 기준
DB init	cpf-tools/scripts/initialize-cpf-database.ps1	Profile/selector/seed/provision/install/verify 명령 계약 일치
Vendor pack	cpf-tools/db/vendor/**	MariaDB/PostgreSQL/Oracle Vendor Pack lifecycle 와 canonical schema 일치
DB3 runtime	실 DB	3 Vendor 실제 install/migration/verify/backup/restore 와 업무 대사 통과

11. DB 변경 유형별 Migration Strategy

변경	전개	Rollback/Forward recovery
Nullable column add	schema add→app read/write	old app compatibility 확인
NOT NULL column	nullable add→backfill→verify→constraint	constraint 제거/forward fix
Index	online/offline 비용 평가	drop index 가능
Column rename	dual read/write/compat window	old/new coexist
Large backfill	chunk/batch/checkpoint	restart/reconcile
Data encryption	new encrypted column/key version→backfill→switch	key/version ledger + restore
Table split	new table populate→dual path→cutover	read fallback/restore plan

12. DB Vendor Parity Checklist

속	MariaDB	PostgreSQL	Oracle
DDL type	semantic match	semantic match	semantic match
Identity/sequence	vendor syntax	vendor syntax	sequence/identity
Index/unique	equivalent	equivalent	equivalent
Timestamp/timezone	meaning match	meaning match	meaning match
Boolean/enum	mapping defined	mapping defined	mapping defined
Pagination	LIMIT/OFFSET provider	LIMIT/OFFSET	OFFSET/FETCH 등 provider
Migration verify	vendor verify SQL	official runner	official runner

13. 운영 DB Checklist

영역	지표/점검
Connection	pool active/wait/timeout
Lock	deadlock/long transaction
Storage	data/index/log growth
Migration	history/checksum/drift
Backup	last success + restore test
Replication/DR	lag/RPO/failover state
Security	service user/grant/credential rotation
Retention	history/audit/archive/purge

14. Table/Column 설계 Review

항목	질문
Owner	누가 읽고 쓰는가?
PK	업무 식별/기술 식별 의미는?
Unique	중복 방지/역등성 근거는?
Version	낙관적 동시성 대상인가?
Status	상태기계와 허용 전이가 있는가?
Timestamp	created/updated/effective/processed 의미가 다른가?
PII/Secret	암호화/마스킹/검색 token 필요한가?
Index	실제 Query/Sort/Page 와 맞는가?

항목	질문
Retention	삭제/Archive/감사 보존은?
Migration	backfill/compatibility/rollback 은?

15. Transaction/Isolation Review

상황	확인
같은 row 경쟁	optimistic/pessimistic/unique
범위 scan+update	phantom/lock 범위
Batch chunk	commit size/lock duration
Outbox	원장과 같은 TX
Idempotency reserve	unique + race
Lease	owner/expiry/fencing
Reconcile	read consistency/last known state

16. Restore 후 데이터 대사

원장	대사
업무 DB	critical row/count/amount/version
Outbox/Inbox	pending/processed/duplicate
Batch Metadata	execution/checkpoint vs 업무 commit
ADM/BZA	operator/permission/approval state
Gateway	route version/checksum/LKG
File	artifact checksum/status
Audit	chain/reference/retention
Cross-store 정합성	핵심 업무 key 별 row count · amount 합계 · checksum/hash 를 사전 Backup 기준과 비교하고 불일치는 복구 완료로 판정하지 않음

17. DB 질문 빠른 라우팅

질문	정본 위치	확인할 것
새 Table 을 어디에 두나	§1~§3	Owner/Domain/접근 경계
이 Index 가 필요한가	§4 + §14	실제 Query/Sort/Page 와 cardinality
Migration 순서는	§6~§8	vendor pack/history/checksum/order
컬럼 NOT NULL 변경은	§11	expand/backfill/verify/constraint
세 Vendor 가 같은가	§12	semantic parity 와 vendor syntax 차이
Transaction isolation 은	§15	경쟁/scan/chunk/outbox/lease
Backup 이 정상인가	§10 + §16	restore 후 업무/Outbox/Batch/ADM/Gateway/File 대사
Drift 가 발견됐다	§9 + 05 운영	writer 중지/원인/repair 또는 rollback 판단

18. DB 변경 승인 전에 반드시 답할 것

- Owner 와 소비자가 명확한가?
- Online/Batch/ADM Query 와 Index 가 맞는가?
- 구버전/신버전 Application 이 같이 존재하는 구간의 compatibility 가 정의됐는가?
- Backfill 실패와 재실행이 먹통한가?

- Rollback 이 destructive 이면 forward recovery/restore 기준이 있는가?
- Vendor 별 DDL 의미와 verify SQL 이 같은 업무 의미를 보장하는가?
- MariaDB/PostgreSQL/Oracle 각각에서 설치·Migration·Verify·Backup/Restore 와 업무 대사 Evidence 가 있는가?

19. DB 완료 판정 Gate

영역	완료 조건
Ownership	Table/Schema/Service User 가 단일 Owner 에 속하고 다른 Domain 직접 갱신 없음
Install	Profile/Provision/Install/Seed/Verify 가 선택 Vendor 에서 성공하고 schema manifest 와 일치
Migration	순서/checksum/history/backward/forward 전략과 app compatibility 가 확인
Transaction	Current/History/Audit/Outbox 원자성, isolation/lock/idempotency 가 업무 계약 과 일치
Drift	canonical/vendor/runtime schema drift 0 또는 승인된 corrective plan 완료
Restore	row/count/amount/version/checksum/hash 와 업무 원장/Outbox/Batch/Audit 를 대사
DR	failover/failback 후 connection/sequence/lease/consumer/replication 상태와 RPO/RTO 충족

20. DB 운영 인수 Record

항목	기록 값	완료 판정
Vendor/Version	MariaDB/PostgreSQL/Oracle + DB version	지원 Vendor/Version 정책 일치
Schema	canonical manifest hash + runtime schema version	drift 0
Migration	history/version/checksum/appliedAt	누락·순서 역전·checksum 변경 0
Backup	backup id/time/RPO/encryption/checksum/storage	복구 가능한 artifact 확인
Restore	restore target/time/schema/app version	health + row/count/amount/version/hash 대사
Security	service user/grant/TLS/secret ref/rotation owner	과권한/평문 credential 0
DR	primary/standby/lag/failover/failback/RPO/RTO	재연결·consumer·lease·sequence 정상